

⑩ Метод Лагранжа. поиск
условно экстремума.

Метод множителей Лагранжа

$$u = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \text{ в } (x_1^0, \dots, x_n^0)$$

1) В точке, подозревая на экстремум

$$f'_{x_1} = f'_{x_2} = \dots = f'_{x_n} = 0$$

$$u = f(x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}) \rightarrow \text{есть}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} F_1(x_{n+1}, \dots, x_{n+m}) = 0 \\ \dots \\ F_m(x_{n+1}, \dots, x_{n+m}) = 0 \end{array} \right. \quad \frac{D(F_1, \dots, F_m)}{D(x_{n+1}, \dots, x_{n+m})} \neq 0$$

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}, \dot{x}_m) \equiv F(x_1, \dots, x_{n+m}) + \lambda_1 F_1 + \dots + \lambda_m F_m$$

оригинал лагранжа

$\lambda_1, \dots, \lambda_m$ - множители Лагранжа

$$dL = \underbrace{F'_{x_1}}_{L'_{x_1}} dx_1 + \underbrace{F'_{x_2}}_{L'_{x_2}} dx_2 + \dots + \underbrace{F'_{x_{n+m}}}_{L'_{x_{n+m}}} dx_{n+m} + \underbrace{F_1}_{L'_{\lambda_1}} d\lambda_1 + \underbrace{F_2}_{L'_{\lambda_2}} d\lambda_2 + \dots + \underbrace{F_m}_{L'_{\lambda_m}} d\lambda_m$$

Введем $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ как моды

$$L'_{x_{n+1}} = \dots = L'_{x_{n+m}} = 0$$

$$\underbrace{F_{x_1}'}_{\angle x_1} = - = \underbrace{F_{x_m}'}_{\angle x_m} = 0$$

необходимые условия
установившегося движения

$$\left\{ \begin{array}{l} \angle_{x_1}' = 0 \\ \angle_{x_2}' = 0 \\ \hline \angle_{x_n}' = 0 \\ \angle_{x_{n+1}}' = 0 \\ \hline \angle_{x_{n+m}}' = 0 \\ F_1' = 0 \\ \hline F_m' = 0 \end{array} \right.$$

необходимые условия ЛХТР
оригинала Лагранжа

Абсолютный экстремум функции Лагранжа будет
содержать координаты условного экстремума и мощности
задачи

Пример $u = x^2 + xy + y^2 \rightarrow x \in \mathbb{R} ; x^2 + y^2 - 1 = 0$

$$L(x, y, \lambda) = x^2 + xy + y^2 + \lambda(x^2 + y^2 - 1)$$
$$L'_x = 2x + y + 2\lambda x = 0$$
$$L'_y = x + 2y + 2\lambda y = 0$$
$$L'_\lambda = x^2 + y^2 - 1 = 0$$

/ $\cdot y$
/ $\cdot x$

$$\begin{cases} 2xy + y^2 + 2\lambda xy = 0 \\ x^2 + xy + 2\lambda xy = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y^2 - x^2 = 0 \\ y^2 + x^2 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2y^2 = 1 \\ 2x^2 = 1 \end{cases}$$

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) -$$

- точки экстремума на контуре

$$1) \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \quad \frac{2}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{2\lambda}{\sqrt{2}} = 0, \quad 2\lambda = -3; \quad \lambda = -\frac{3}{2}$$

$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{3}{2}\right)$ стационарная точка функции Лагранжа

$$d^2L = L''_{xx} dx^2 + 2L''_{xy} dx dy + L''_{yx} dy dx + 2L''_{x\lambda} dx d\lambda +$$

$$+ 2 \overset{0}{L} g_2'' dy dz = (2+2\lambda) dx^2 + 2 dx dy + (2+2\lambda) dy^2 +$$

$$+ 4x dx dz + 4y dy dz \Big|_{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{3}{2}\right)} =$$

$$= (2+2(-\frac{3}{2})) dx^2 + 2 dx dy + (2+2(-\frac{3}{2})) dy^2 +$$

$$+ 4 dz (x dx + y dy) = -dx^2 + 2 dx dy - dy^2 =$$

$$= - (dx^2 - 2 dx dy + dy^2) = - (dx - dy)^2 \leq 0$$

$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{3}{2}\right)$ — точка абсолютного максимума

$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ — точка условного максимума на прямой окружности